DD1418 Språkteknologi med introduktion till maskininlärning
Johan Boye
2025-10-22

Uppgift 1

Förberedelser: Läs kapitel 2.9 i läroboken och titta på föreläsning 3.

Kod: Kodskelettet kan laddas ned från Canvassidan för labb 1. Unzippa koden i lämplig mapp.

Uppgifter:

1. Stränglänkning är en viktig uppgift i många språkteknologiska tillämpningar, och även i bioinformatik. Filen `Aligner.py` innehåller ett kodskelett i Python för att beräkna och skriva ut den bästa stränglänkningen av två strängar eller två filer (dvs den länkning som beräknas med metoden som presenteras i föreläsning 3). **Er uppgift är att utöka koden så att programmet fungerar som det ska** (leta efter kommentaren `YOUR CODE HERE` i programkoden). Använd skripten `run_aligner_01.sh` till `run_aligner_08.sh` för att köra programmet på olika testexempel (`run_aligner_01.bat` till `run_aligner_08.bat` om du använder Windows), och hitta gärna på några egna exempel också. Jämför med de korrekta svaren i `alignment_1.txt` till `alignment_8.txt`.

   ```
   python Aligner.py -s broke above
   ```

   OBS att du ska använda python 3. Beroende på hur du har satt upp ditt system så kanske du behöver byta ut `python` mot `python3` ovan.

   Notera att i allmänhet så finns det flera lika bra länkningar. När man till exempel länkar *step* och *steep*, så kan bokstaven 'e' i *step* länkas med antingen den första eller andra förekomsten av 'e' i *steep*.